

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาและค้นคว้าการทำงานของระบบอาร์เอฟไอดีแต่ละส่วนแล้ว ทำให้เข้าใจการทำงานของทั้งหมดยกของระบบ ทำให้สามารถออกแบบโปรแกรมสำรวจและสืบค้นหนังสือโดยใช้อาร์เอฟไอดีได้ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย เครื่องอ่าน บัตรหรือแท็ก และซอฟต์แวร์ ประกอบด้วย โปรแกรมสำรวจและสืบค้นหนังสือ และหลังจากที่ได้มีการทดลองการทำงานของโปรแกรม ผลการทดลองที่ได้ถือเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าโปรแกรมสามารถทำงานได้ตามสโคปที่ได้วางแผนไว้ ทั้งนี้หากว่าต้องการให้ตัวของโปรแกรมมีความสามารถเพิ่มเติมอื่นๆ เช่นการตรวจในด้าน Access Control ก็สามารทำได้ เพื่อจะทำให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

5.2 ปัญหาและอุปสรรค

- การออกแบบโปรแกรมสำรวจและสืบค้นหนังสือ โดยใช้เทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี ผู้จัดทำจะต้องค้นคว้าข้อมูลซึ่งในบางส่วนนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักในปัจจุบัน จึงต้องใช้เวลาค้นคว้า และจะต้องเปรียบเทียบกับโปรแกรมที่มีใช้กันอยู่แล้วในปัจจุบันด้วย

- การออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบ ผู้จัดทำได้สร้างฐานข้อมูลโดยใช้ MS-Access ซึ่งจะต้องกำหนดข้อมูลที่ใช้ให้มีความครอบคลุม และไม่ซ้ำซ้อน แต่ยังมีบางส่วนที่ไม่ชัดเจนหรือเกิดความจำเป็นไปบ้าง

- ปัจจุบันการบันทึกไฟล์ข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ชนิด .txt เท่านั้น
- ปัญหาในส่วนของการ User Interface ยังอาจจะมีปัญหายากในการใช้งาน
- ปัญหาด้าน Anti-collision การอ่านในลักษณะที่มีแท็กติดกัน ระยะห่าง มุมและองศาที่ใช้ในการอ่าน มีผลกระทบต่อการอ่านทำให้ไม่สามารถอ่านได้ในบางครั้ง
- ยังไม่มีการเชื่อมต่อรหัสข้อมูลในแท็กการ์ด ละยังไม่ได้เชื่อมต่อในด้านของ Access Control

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา

- มีการปรับปรุงรูปแบบของ User Interface เพื่อให้ง่ายต่อการในการใช้งาน ผู้ใช้งานควรศึกษาคู่มือการใช้งานตัวโปรแกรมเพื่อที่จะได้ใช้งานโปรแกรมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- ข้อมูลที่เก็บไว้ในแท็กการ์ด ยังไม่ได้มีการป้องกันในการเข้ารหัส หากต้องการความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็ควรเสริมด้วยการเข้ารหัสข้อมูล

- ปัญหาด้าน Anti-collision ในส่วนของการชนกันของข้อมูลของแท็กการ์ดมีกระบวนการป้องกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติของตัวเครื่องอ่านซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ ในการอ่านข้อมูลจากแท็กการ์ดควรที่จะอยู่ที่เหมาะสมสามารถที่จะทำให้เครื่องอ่าน อ่านข้อมูลได้

- ด้านการรักษาความปลอดภัยยังไม่ได้มีการเช็ดในงานด้านนี้ ถ้าหากมีความต้องการที่จะนำแท็กไปใช้ในงานด้านการรักษาความปลอดภัยก็สามารถที่จะทำได้ โดยการเช็ดแท็กในส่วนของการรักษาความปลอดภัย